

Mathématiques — Fiche 07 : Intégrale d'une fonction continue

QCM type concours — 10 questions (niveau concours difficile)

MATH-F07-Q01 — Intégration par parties (polynôme $\times$ exponentielle)

Que vaut $\int_0^1 x e^{2x} dx$?

- A) $\frac{3e^2 - 1}{4}$
- B) $\frac{e^2 + 1}{4}$
- C) $\frac{e^2 - 1}{4}$
- D) $\frac{e^2}{4}$

Bonne réponse : B

On pose $U = x$ (donc $dU = dx$) et $dV = e^{2x} dx$ (donc $V = \frac{1}{2}e^{2x}$). La formule $\int U dV = UV - \int V dU$ donne

$$\int_0^1 x e^{2x} dx = \left[\frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} \right]_0^1 = \left(\frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{4} e^2 \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

Pièges :

- A : signe + au lieu de - sur le terme $\frac{1}{4}e^{2x}$ de l'IPP, d'où $\frac{3}{4}e^2 - \frac{1}{4} = \frac{3e^2-1}{4}$.
- C : erreur de signe à la borne inférieure ($F(0)$ pris égal à $+\frac{1}{4}$), d'où $\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{4} = \frac{e^2-1}{4}$.
- D : oubli d'évaluer la primitive en 0 ($F(0)$ pris nul), d'où $\frac{1}{4}e^2$.

MATH-F07-Q02 — Intégration par parties (polynôme $\times$ trigonométrie)

Que vaut $\int_0^{\pi/2} x \cos x dx$?

- A) $\frac{\pi}{2} + 1$
- B) $\frac{\pi}{2}$
- C) $\frac{\pi}{2} - 1$
- D) $1 - \frac{\pi}{2}$

Bonne réponse : C

Avec $U = x$ et $dV = \cos x dx$ (donc $V = \sin x$) :

$$\int_0^{\pi/2} x \cos x dx = [x \sin x + \cos x]_0^{\pi/2} = \left(\frac{\pi}{2} \cdot 1 + 0 \right) - (0 + 1) = \frac{\pi}{2} - 1.$$

Pièges :

- A : signe erroné sur le terme $\cos x$ de la primitive ($x \sin x - \cos x$), d'où $\frac{\pi}{2} + 1$.
- B : oubli complet du terme $\cos x$ de la primitive (on ne garde que $x \sin x$), d'où $\frac{\pi}{2}$.
- D : bornes inversées (signe global changé), d'où $1 - \frac{\pi}{2}$.

MATH-F07-Q03 — Primitive par reconnaissance du dU (substitution)

Que vaut $\int_0^1 x \sqrt{x^2 + 3} dx$?

- A) $\frac{8-3\sqrt{3}}{3}$
 B) $\frac{8-3\sqrt{3}}{2}$
 C) $\frac{16-6\sqrt{3}}{3}$
 D) $\frac{8+3\sqrt{3}}{3}$

Bonne réponse : A

On pose $U = x^2 + 3$, donc $dU = 2x dx$ et $x dx = \frac{1}{2} dU$; les bornes passent de $x \in [0; 1]$ à $U \in [3; 4]$:

$$\int_0^1 x\sqrt{x^2+3} dx = \frac{1}{2} \int_3^4 U^{1/2} dU = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{2}{3} U^{3/2} \right]_3^4 = \frac{1}{3} (4^{3/2} - 3^{3/2}) = \frac{8-3\sqrt{3}}{3}.$$

Pièges :

- B : en intégrant $U^{1/2}$, oubli de diviser par $n+1 = \frac{3}{2}$ (on écrit $\int \sqrt{U} dU = U^{3/2}$), d'où $\frac{1}{2}(8-3\sqrt{3}) = \frac{8-3\sqrt{3}}{2}$.
- C : oubli du facteur $\frac{1}{2}$ issu de $dU = 2x dx$ (on prend $x dx = dU$), d'où $\frac{16-6\sqrt{3}}{3}$.
- D : erreur de signe sur la borne inférieure ($F(4) + F(3)$ au lieu de $F(4) - F(3)$), d'où $\frac{8+3\sqrt{3}}{3}$.

MATH-F07-Q04 — Intégrale définie par substitution ($U = \ln x$)

Que vaut $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{x} dx$?

- A) 4
 B) $\frac{3}{2}$
 C) 1
 D) 2

Bonne réponse : D

On pose $U = \ln x$, donc $dU = \frac{dx}{x}$; une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$:

$$\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^{e^2} = \frac{(\ln e^2)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{2^2}{2} - 0 = 2.$$

Pièges :

- A : oubli de diviser par 2 en intégrant ($\int U dU$ pris égal à U^2), d'où $2^2 - 0 = 4$.
- B : valeur $\ln 1 = 1$ au lieu de 0 à la borne inférieure, d'où $\frac{2^2-1^2}{2} = \frac{3}{2}$.
- C : primitive prise égale à $\frac{\ln x}{2}$ (oubli du carré), d'où $\frac{1}{2} \ln e^2 = 1$.

MATH-F07-Q05 — Aire entre deux courbes

Quelle est l'aire de la région du plan délimitée par la parabole d'équation $y = x^2$ et la droite d'équation $y = x + 2$?

- A) $\frac{10}{3}$
 B) $\frac{7}{6}$
 C) $\frac{9}{2}$

D) $\frac{3}{2}$

Bonne réponse : C

Intersections : $x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) = 0$, d'où $x = -1$ et $x = 2$. Sur $[-1; 2]$ la droite est au-dessus (en $x = 0 : 2 > 0$). Ainsi

$$\mathcal{A} = \int_{-1}^2 [(x + 2) - x^2] dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6} \right) = \frac{9}{2}.$$

Pièges :

- A : oubli de la racine négative (bornes prises 0 à 2), d'où $\int_0^2 (x + 2 - x^2) dx = \frac{10}{3}$.
- B : mauvaise factorisation du trinôme (racines prises 1 et 2), d'où $\int_1^2 (x + 2 - x^2) dx = \frac{7}{6}$.
- D : oubli du terme constant +2 dans la différence (on intègre $x - x^2$), d'où une aire $|\frac{3}{2}| = \frac{3}{2}$.

MATH-F07-Q06 — Lien primitive / dérivée (variations)

Soit f continue sur $[0; 5]$, strictement positive sur $[0; 2[$, nulle en $x = 2$ et strictement négative sur $]2; 5]$. Soit F la primitive de f vérifiant $F(0) = 0$. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

- A) F admet un maximum en $x = 2$.
- B) F admet un minimum en $x = 2$.
- C) F est croissante sur $[2; 5]$.
- D) F s'annule en $x = 2$.

Bonne réponse : A

Comme $F' = f$, F croît là où $f > 0$ (sur $[0; 2[$) puis décroît là où $f < 0$ (sur $]2; 5]$) : F passe donc par un maximum au point où f change de signe, c'est-à-dire en $x = 2$. Pièges :

- B : confusion maximum / minimum (croît puis décroît donne un maximum, pas un minimum).
- C : on suit le signe de f à l'envers ; comme $f < 0$ sur $]2; 5]$, F y est décroissante.
- D : confusion entre « f s'annule en 2 » et « F s'annule en 2 » ; en fait $F(2) = \int_0^2 f > 0$.

MATH-F07-Q07 — Décomposition en fractions simples

Que vaut $\int \frac{5x + 1}{(x - 1)(x + 2)} dx$ (à une constante additive près) ?

- A) $3 \ln |x - 1| + 2 \ln |x + 2| + C$
- B) $2 \ln |x - 1| + 3 \ln |x + 2| + C$
- C) $2 \ln |x - 1| - 3 \ln |x + 2| + C$
- D) $\ln |x - 1| + \ln |x + 2| + C$

Bonne réponse : B

On décompose $\frac{5x + 1}{(x - 1)(x + 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2}$. Par la méthode « multiplier-évaluer » :

$$A = \frac{5x + 1}{x + 2} \Big|_{x=-2} = \frac{6}{3} = 2, \quad B = \frac{5x + 1}{x - 1} \Big|_{x=-2} = \frac{-9}{-3} = 3,$$

d'où $\int \left(\frac{2}{x - 1} + \frac{3}{x + 2} \right) dx = 2 \ln |x - 1| + 3 \ln |x + 2| + C$. Pièges :

- A : coefficients A et B intervertis ($A = 3$, $B = 2$).
- C : erreur de signe sur B (ou sur l'intégration de $\frac{3}{x+2}$).
- D : aucune décomposition effectuée, coefficients pris égaux à 1.

MATH-F07-Q08 — Primitive composée (compensation constante et signe)

Que vaut $\int \sin(2x + 1) \, dx$ (à une constante additive près) ?

- A) $-\cos(2x + 1) + C$
- B) $\frac{1}{2} \cos(2x + 1) + C$
- C) $-2 \cos(2x + 1) + C$
- D) $-\frac{1}{2} \cos(2x + 1) + C$

Bonne réponse : D

On pose $U = 2x + 1$, donc $dU = 2 \, dx$ et $dx = \frac{1}{2} dU$:

$$\int \sin(2x + 1) \, dx = \frac{1}{2} \int \sin U \, dU = -\frac{1}{2} \cos U + C = -\frac{1}{2} \cos(2x + 1) + C.$$

Pièges :

- A : oubli du facteur $\frac{1}{2}$ compensant la dérivée interne (règle de la chaîne).
- B : oubli du signe « $-$ » ($\int \sin U \, dU = -\cos U$).
- C : on multiplie par 2 au lieu de diviser (compensation à l'envers).

MATH-F07-Q09 — Primitive de l'exponentielle et simplification exp-log

Que vaut $\int_0^{\ln 2} e^{3x} \, dx$?

- A) 7
- B) $\frac{7}{3}$
- C) $\frac{5}{3}$
- D) $\frac{8}{3}$

Bonne réponse : B

Une primitive de e^{3x} est $\frac{1}{3}e^{3x}$, et $e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = 2^3 = 8$:

$$\int_0^{\ln 2} e^{3x} \, dx = \left[\frac{1}{3} e^{3x} \right]_0^{\ln 2} = \frac{1}{3} (e^{3 \ln 2} - e^0) = \frac{1}{3} (8 - 1) = \frac{7}{3}.$$

Pièges :

- A : oubli du facteur $\frac{1}{3}$ compensant la dérivée interne de e^{3x} , d'où $8 - 1 = 7$.
- C : mauvaise simplification $e^{3 \ln 2} = 6$ (au lieu de $2^3 = 8$), d'où $\frac{1}{3}(6 - 1) = \frac{5}{3}$.
- D : valeur $e^0 = 0$ au lieu de 1 à la borne inférieure, d'où $\frac{1}{3}(8 - 0) = \frac{8}{3}$.

MATH-F07-Q10 — Aire et changement de signe (valeur absolue)

Quelle est l'aire comprise entre la courbe d'équation $y = x^2 - 1$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$?

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{4}{3}$
- C) 2
- D) $\frac{8}{3}$

Bonne réponse : C

La fonction $x^2 - 1$ s'annule en $x = 1$: elle est négative sur $[0 ; 1]$ et positive sur $[1 ; 2]$. Une primitive est $\frac{x^3}{3} - x$. On découpe et on prend la valeur absolue de la partie négative :

$$\mathcal{A} = \left| \int_0^1 (x^2 - 1) \, dx \right| + \int_1^2 (x^2 - 1) \, dx = \left| -\frac{2}{3} \right| + \frac{4}{3} = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2.$$

Pièges :

- A : pas de découpage (on calcule l'intégrale algébrique $\int_0^2 (x^2 - 1) \, dx = \frac{2}{3}$ au lieu de l'aire).
 - B : on ne compte que la partie positive sur $[1 ; 2]$, d'où $\frac{4}{3}$.
 - D : primitive erronée $\frac{x^3}{3}$ (terme $-x$ non intégré), d'où $\frac{1}{3} + \frac{7}{3} = \frac{8}{3}$.
-